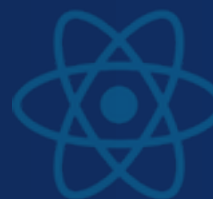


Integración de Tecnologías en Sistemas

Exploramos cómo el comercio electrónico, los sistemas empresariales, la movilidad, el software libre y el diseño correcto de sistemas se integran para construir soluciones digitales modernas, escalables y sostenibles en el tiempo.



PROFESOR

Carlos Godoy

ALUMNOS

Cardozo Mariano

Manavella Lautaro

Picone Ian



Shopify



WooCommerce



Stripe



PayPal

Comercio Electrónico y Sistemas Web

Las plataformas de comercio electrónico integran todo el ciclo de venta digital: catálogo de productos, carrito de compras, procesamiento de pagos, gestión de inventario y logística de envíos. Hoy representan más del 20% del comercio minorista global.

- **Shopify y WooCommerce: tiendas listas para escalar**

Shopify permite crear una tienda completa en horas sin programar. WooCommerce extiende WordPress con capacidades de e-commerce. Ambas soportan miles de productos, múltiples monedas y decenas de métodos de pago locales e internacionales.

- **Stripe y PayPal: procesamiento de pagos seguro**

Stripe procesa pagos con cifrado PCI-DSS, soporta 135 monedas y permite pagos recurrentes, facturación y fraude inteligente. PayPal es el método de pago más reconocido globalmente con más de 400 millones de usuarios activos.

- **APIs REST: la columna vertebral del e-commerce moderno**

Las APIs conectan la tienda con sistemas externos: ERP para actualizar stock en tiempo real, transportistas para generar etiquetas, plataformas de marketing para segmentar clientes y contabilidad para registrar ventas automáticamente.

- **Seguridad: SSL, tokenización y autenticación 3DS**

Todo sitio de e-commerce requiere certificado SSL/TLS, tokenización de tarjetas (el número nunca se almacena en el servidor) y autenticación fuerte mediante 3D Secure para reducir el fraude en transacciones online.



SAP



Salesforce



HubSpot



Oracle

SISTEMAS EMPRESARIALES

Herramientas que integran las organizaciones

Los sistemas empresariales conectan todos los departamentos de una organización en una sola plataforma, eliminando los datos en silos y permitiendo que finanzas, ventas, logística y recursos humanos trabajen con información unificada y en tiempo real.

- **SAP y Oracle ERP: planificación de recursos empresariales**

SAP S/4HANA y Oracle ERP Cloud integran en una plataforma única los módulos de contabilidad, nómina, manufactura, compras y logística. Reducen el tiempo de cierre contable de semanas a días y ofrecen visibilidad total del negocio en tiempo real.

- **Salesforce y HubSpot CRM: gestión de clientes**

Salesforce es el CRM líder mundial con módulos de ventas, marketing, servicio al cliente e inteligencia artificial (Einstein AI). HubSpot ofrece una alternativa más accesible con automatización de marketing, pipeline de ventas y soporte omnicanal.

- **SCM: gestión de cadena de suministro**

Los sistemas SCM coordinan a proveedores, almacenes, transportistas y distribuidores. Permiten rastrear cada producto desde la fábrica hasta el cliente, optimizar rutas de entrega y anticipar rupturas de stock con predicciones de demanda.

- **Business Intelligence: convertir datos en decisiones**

Power BI, Tableau y SAP Analytics Cloud conectan con los datos del ERP y CRM para generar dashboards interactivos, reportes ejecutivos y modelos predictivos que identifican tendencias, anomalías y oportunidades de negocio.

Android 

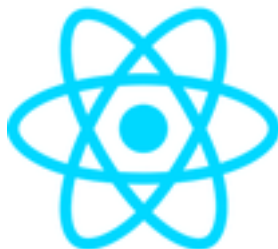
Android



iOS / Swift



Flutter



React Native

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y MOVILIDAD

Sistemas para Dispositivos Inalámbricos y Móviles

Los sistemas móviles transformaron la manera en que las personas y las empresas interactúan con la tecnología. Hoy más del 60% del tráfico web global proviene de dispositivos móviles, y el mercado de apps supera los 400.000 millones de dólares anuales.

● Android e iOS: las dos plataformas dominantes

Android, basado en el kernel Linux y desarrollado por Google, domina el 72% del mercado global de smartphones. iOS de Apple controla el 27% restante pero concentra el mayor gasto por usuario. Flutter y React Native permiten desarrollar para ambas con un solo código base.

● WiFi 6, 5G y Bluetooth 5.0: conectividad de nueva generación

WiFi 6 (802.11ax) alcanza hasta 9.6 Gbps y mejora dramáticamente el rendimiento en lugares concurridos. El 5G ofrece latencias menores a 1 milisegundo, habilitando vehículos autónomos, cirugías remotas y ciudades inteligentes en tiempo real.

● IoT: Internet de las Cosas en la industria y el hogar

Sensores industriales, medidores inteligentes, wearables de salud, cámaras de seguridad y electrodomésticos conectados envían datos continuamente a plataformas cloud como AWS IoT o Azure IoT Hub para análisis, alertas y automatización.

● MDM y seguridad en entornos móviles corporativos

Las soluciones MDM (Mobile Device Management) como Jamf, Microsoft Intune o VMware Workspace ONE permiten gestionar flotas de dispositivos: instalar apps, aplicar políticas de cifrado, bloquear equipos perdidos y garantizar el cumplimiento normativo.



Linux



Docker



Git



Kubernetes

SOFTWARE DE CÓDIGO FUENTE ABIERTO

Software de Código Fuente Abierto

El software de código abierto (open source) es desarrollado de forma colaborativa por comunidades globales. Su código fuente es público, auditable y modificable, impulsando la innovación tecnológica y reduciendo drásticamente los costos de licenciamiento.

● Linux: el sistema operativo que mueve internet

Linux impulsa el 96% de los servidores web del mundo, todos los supercomputadores del Top500 y la base del sistema Android. Distribuciones como Ubuntu, Red Hat y Debian son la base de la infraestructura digital global de empresas como Google, Facebook y Amazon.

● Docker y Kubernetes: contenedores y orquestación

Docker permite empaquetar aplicaciones con todas sus dependencias en contenedores portables que funcionan igual en desarrollo, pruebas y producción. Kubernetes orquesta miles de contenedores automáticamente, gestionando escalado, balanceo de carga y recuperación ante fallos.

● Git y GitHub: control de versiones colaborativo

Git es el sistema de control de versiones más usado del mundo. Permite a equipos de desarrollo trabajar en paralelo, registrar cada cambio en el código y revertir errores en segundos. GitHub aloja más de 420 millones de repositorios y es el hub central de la colaboración open source.

● MySQL, PostgreSQL y Python: infraestructura de datos

MySQL y PostgreSQL son las bases de datos relacionales más populares del mundo, usadas por Meta, YouTube y Netflix. Python, el lenguaje open source más valorado, domina la ciencia de datos, machine learning y automatización con librerías como TensorFlow, NumPy y Django.



Figma



GitHub



Python



AWS

Análisis y Diseño de Sistemas

El análisis y diseño de sistemas es la fase más crítica del ciclo de vida del software. Determina qué debe hacer el sistema y cómo debe construirse. Un error en esta etapa puede multiplicar hasta 100 veces su costo si se detecta en producción.

● Análisis de requerimientos: entender el problema

Se relevan las necesidades del negocio mediante entrevistas con stakeholders, talleres de descubrimiento y casos de uso. Se documentan los requerimientos funcionales (qué debe hacer) y no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad y escalabilidad esperada).

● Diseño de arquitectura: planificar la solución

Se define la estructura técnica del sistema: arquitectura en capas, microservicios o serverless; diseño de bases de datos mediante diagramas ERD; definición de APIs e interfaces de usuario mediante prototipos en Figma, Balsamiq o Adobe XD antes de escribir una sola línea de código.

● Modelado UML y documentación técnica

Los diagramas UML (casos de uso, secuencia, clases, componentes y despliegue) documentan el sistema de forma visual y estandarizada. Herramientas como GitHub, Confluence o Notion centralizan la documentación y la mantienen actualizada a lo largo de todo el proyecto.

● Impacto real en calidad, costos y mantenimiento

Estudios de la industria (IBM, NIST) demuestran que corregir un defecto en producción cuesta entre 30 y 100 veces más que corregirlo en la fase de diseño. Un sistema bien analizado reduce los defectos, acelera el onboarding de nuevos desarrolladores y extiende la vida útil del software.